Entendendo a Interface do GrandMA2

RV LUZ

Sumário

O que vamos aprender

INTRODUÇÃO 02
INTERFACE 03
PATCH E FIXTURES 05
SCREENS 09
POOLS 11
STAGE VIEW 14
EXECUTORS 17
FINALIZAÇÕES 19

Estude com seu MA2 onPC aberto

INTRODUÇÃO

O que é o GrandMA2?

O **GrandMA2** é uma plataforma profissional de controle de iluminação mundialmente utilizado em shows e outras produções audiovisuais. Desenvolvido pela MA Lighting (Paderborn-Alemanhã), o sistema foi projetado para permitir que o operador controle diversos tipos de equipamentos de iluminação com organização e confiança, mesmo em produções enormes, que envolvem grande quantidade de dispositivos ligados ao mesmo tempo.

Sua lógica de funcionamento é baseada em uma estrutura de programação, que envolve etapas como o patch dos equipamentos, a organização dos fixtures em grupos e a criação de presets, sequences e cues. Esses elementos formam a base da programação de iluminação dentro do sistema e, são o básico que todo iluminador precisa saber se quiser fazer parte de um show.

Compreender o funcionamento do GrandMA2 é essencial para qualquer profissional que deseja trabalhar com programação de iluminação. Mais do que aprender comandos específicos, o objetivo deste E-book é entender a lógica por trás da construção de um show de luz e desenvolver uma forma de trabalho organizada que possa ser aplicada em diferentes tipos de eventos e produções.

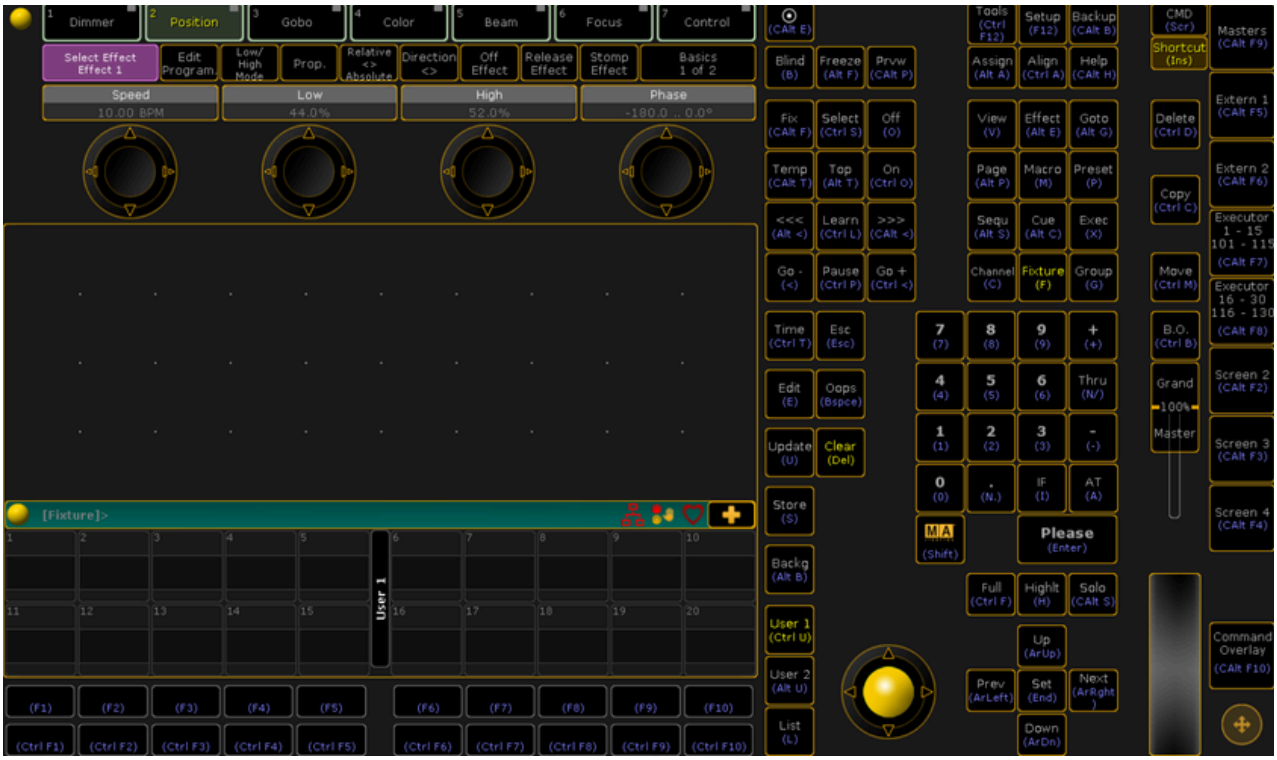
INTERFACE

No **GrandMA2**, a **Interface** é o ambiente visual onde o operador interage com o sistema de controle de iluminação. É nela que estão organizadas todas as janelas, ferramentas e informações necessárias para programar e executar um show de Luzes.

Em outras palavras, a interface funciona como o **painel de controle** do operador: é por meio dela que vamos operar **fixtures, parâmetros, sequências, presets** e monitoramos tudo o que está acontecendo no sistema e no evento.

organize suas telas de acordo com o fluxo de trabalho que considere mais prático.

Antes de avançarmos, é importante destacar um ponto essencial: embora cada operador desenvolva, com o tempo, sua própria forma de organizar os objetos na tela, manter uma interface bem **estruturada** é fundamental. Uma tela organizada facilita a localização rápida dos elementos necessários durante o show. Além disso, existe um consenso entre muitos técnicos de iluminação de que determinados



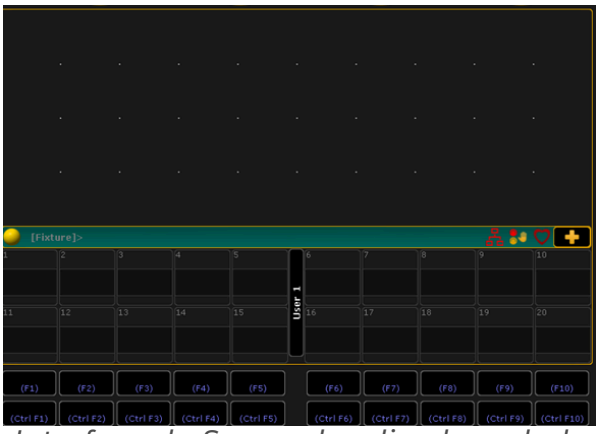
Durante a operação do **MA2**, a interface será utilizada constantemente para visualizar informações e tomar decisões rápidas. Um dos pontos mais importantes do sistema é a possibilidade de **personalizar a interface** através de **Views/Screens**, permitindo que cada operador

grupos de objetos funcionam melhor quando posicionados na mesma tela.

SCREENS

Pelo GrandMA2 é possível trabalhar com mais de uma tela dentro do programa, chamadas de **Screens**.

Cada Screen funciona como um **espaço independente** onde você pode organizar diferentes objetos da interface, como **Executors, Pools, Playbacks** ou ferramentas de controle.

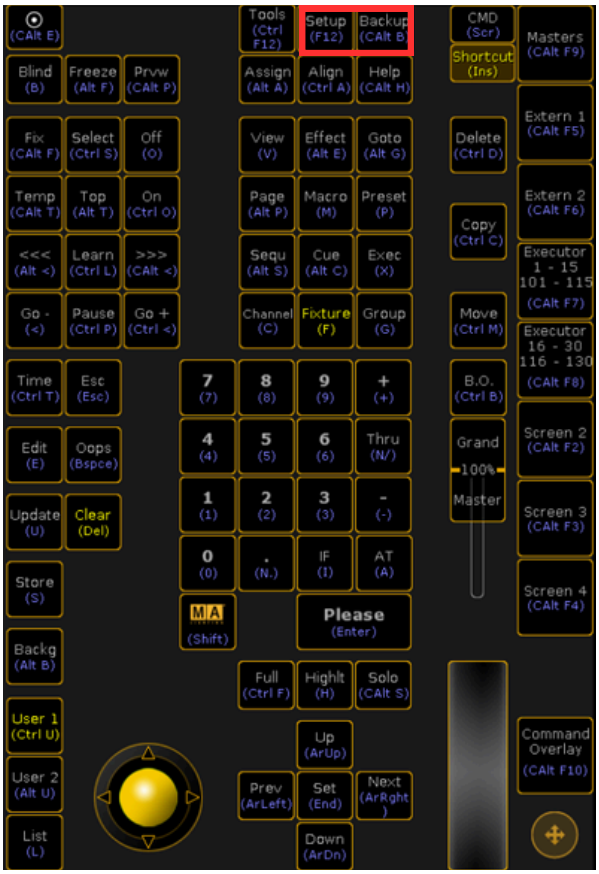


Interface da Screen, localizada no lado esquerdo do MA2

Conforme avançarmos neste material, explicaremos com mais detalhes as principais utilidades das Screens. Por enquanto, o ponto mais importante a entender é que elas permitem dividir e organizar melhor o seu ambiente de trabalho. Essa função é extremamente útil para separar controles dos equipamentos e dos efeitos, facilitando a operação durante a programação e também durante o show. Portanto, vale a pena já guardar essa informação desde o início.

SETUP

O botão **Setup** é um dos pontos centrais do GrandMA2, é por meio dele que o operador acessa áreas importantes do sistema, tanto para preparar a programação quanto para gerenciar arquivos e recursos internos do **software**. pelo Setup você vai encontrar o acesso ao **'Patch & Fixture Schedule'**, que é a seção utilizada para adicionar e gerenciar seus equipamentos de iluminação dentro do show. Vale lembrar que os aparelhos dentro do sistema são identificados como "**Fixtures**". Além disso, ao lado do botão Setup temos o botão **Backup**, que te dá acesso às opções de **Save Show e Load Show**, responsáveis por salvar o andamento do projeto e carregar shows já existentes, algo essencial e que utilizaremos com constância.



PATCH & FIXTURE SCHEDULE

Dentro de Setup, ao pressionar o botão **Patch & Fixture Schedule**, uma nova aba é aberta. Nela, o operador pode criar e nomear **Layers de Fixtures**, que funcionam como **categorias** ou **grupos de organização** dentro do **patch**. É por esses **Layers** que você separa os equipamentos de acordo com o tipo ou função (Ou como bem entender), facilitando a visualização e a gestão do sistema. Por exemplo: Layer Par LED, Layer Moving Beam, Layer Moving Wash.

O botão de Setup fica amarelo quando ativo, abrindo uma nova janela no canto esquerdo, por lá você encontra a opção de "Patch e Fixture Schedule".

FROM LIBRARY

Assim que você nomeia sua Patch, o sistema abrirá uma aba com a Library do GrandMA2. Mas afinal, o que é a Library? Trata-se de uma biblioteca de **Fixtures** que já vêm armazenadas dentro das pastas do próprio MA2. Nessa biblioteca estão listados diversos modelos de equipamentos de iluminação, organizados principalmente por **fabricante** e **nome do aparelho**. É por meio dessa Library que você seleciona a Fixture correspondente ao equipamento que está utilizando no seu setup. Dessa forma, o sistema passa a reconhecer corretamente os parâmetros do aparelho, como canais, funções e modos de operação.

Também é importante saber que, em alguns casos — especialmente com equipamentos de fabricantes menos conhecidos — pode não existir uma Fixture específica dentro da Library. Quando isso acontecer, é possível utilizar uma Fixture do tipo Generic ou consultar o manual do equipamento para identificar qual

perfil disponível no MA2 possui canais e funções mais compatíveis com o aparelho que você está utilizando.

ENDEREÇAMENTO DMX

Logo após selecionar a Fixture correspondente, será necessário informar ao sistema alguns dados básicos para que o equipamento esteja corretamente identificado e endereçado dentro do show. Entre essas informações estão: **Name**, **Quantity**, **Fixture ID**, **Channel ID** e **Patch Break**.

NOME E QUANTIDADE

O campo **Name** deve ser preenchido de acordo com o equipamento que você está utilizando. Por exemplo, se o aparelho for um **Moving Beam 5R**, o ideal é nomeá-lo dessa forma. Manter uma nomenclatura clara e fiel ao equipamento é importante, pois as informações de quantidade e IDs ficam associadas a esse nome dentro do sistema.

O campo **Quantity** define quantos aparelhos daquele mesmo modelo serão adicionados ao patch. Ou seja, representa a quantidade de fixtures idênticas que você pretende utilizar no show. Por exemplo, se o seu setup possui 5 strobes iguais, basta inserir 5 na quantidade para que o sistema crie todas essas fixtures automaticamente, já organizadas dentro do mesmo grupo de patch.

FIXTURE & CHANNEL ID

O **Fixture ID** é o número de identificação que o sistema atribui a cada fixture que está dentro show. Esse número é utilizado principalmente para selecionar os aparelhos no console, seja pela linha de comando ou por outras ferramentas de seleção. Exemplo: suponha que seus Moving Beams estejam configurados com Fixture ID do 1 ao 10, o que indica que você possui 10 aparelhos desse tipo no sistema. Em seguida, seus Par LEDs podem ser configurados do ID 11 ao 20, representando outro grupo de equipamentos dentro do show (9 no total). Organizar os aparelhos dessa forma facilita muito a operação e a programação. Ao selecionar ou editar os IDs de 1 a 10, por exemplo, você sabe imediatamente que está trabalhando apenas com os Moving Beams.

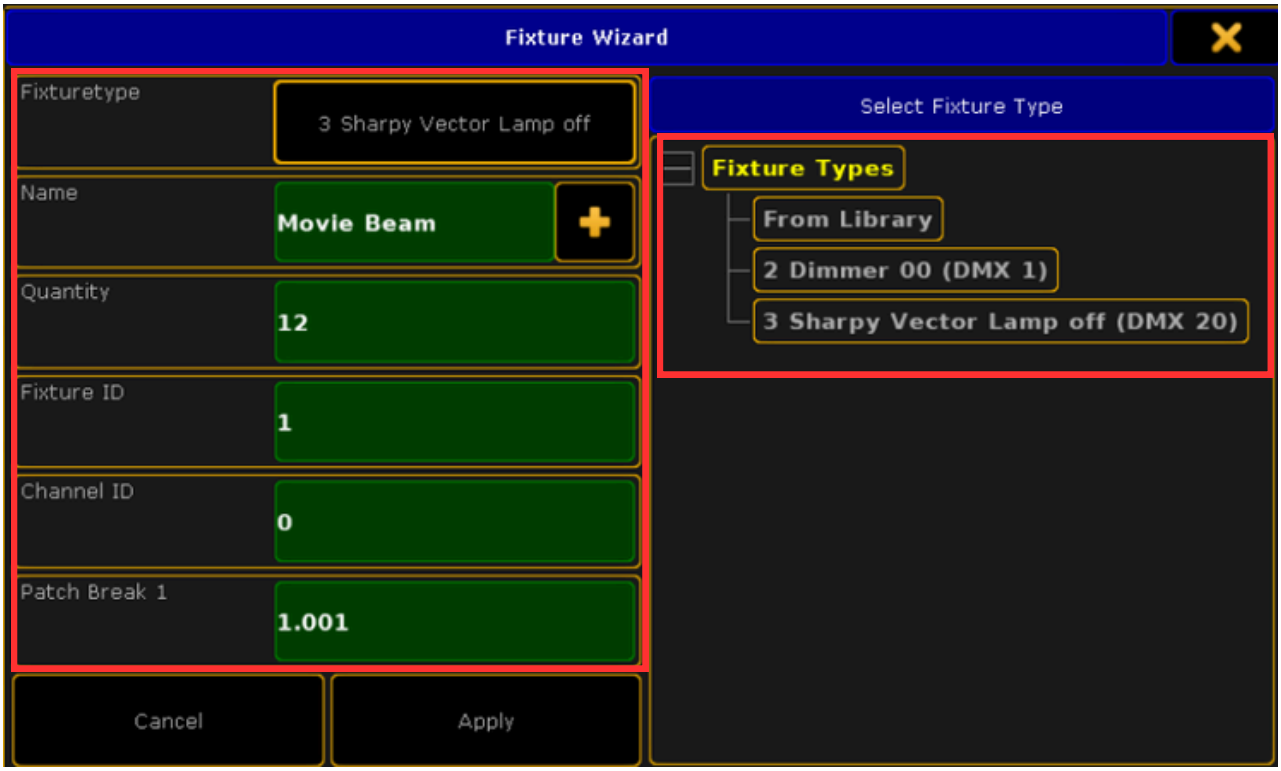
PATCH BREAK

O **Patch Break** está diretamente relacionado ao endereçamento **DMX** da fixture. Em termos simples, ele define em qual universo DMX e em qual endereço inicial o aparelho será conectado dentro do sistema. Essa informação é fundamental para que o console consiga enviar os comandos corretos para o equipamento físico. Cada fixture utiliza uma determinada quantidade de canais DMX, que depende do modo de operação escolhido para aquele aparelho. Quando você realiza o patch, o sistema precisa saber onde esses canais começam dentro do universo DMX. O Patch Break indica exatamente esse ponto inicial, permitindo que o GrandMA2 organize corretamente todos os canais utilizados pelos equipamentos. Outro ponto importante é que um universo DMX possui um limite de 512 canais.

Por esse motivo, em shows maiores, é comum que os equipamentos sejam distribuídos entre diferentes universos. O Patch Break ajuda justamente nesse processo, pois permite determinar em qual universo cada grupo de fixtures estará localizado.

primeiro moving ocupe os canais 1 a 16, o segundo 17 a 32, e assim sucessivamente dentro do mesmo universo (Nesse exemplo, este será seu valor = 1.160).

Agora imagine que, além desses moving heads, você também tenha 20 Par LEDs. Em vez de continuar



Na prática, o operador utiliza o Patch Break para garantir que cada fixture tenha seu próprio espaço de canais dentro do universo DMX, sem que haja sobreposição com outros aparelhos. Isso garante que todos os equipamentos respondam corretamente aos comandos enviados pelo console. Um exemplo prático do uso do Patch Break acontece quando você precisa organizar diferentes equipamentos em universos DMX distintos. Suponha que você tenha 10 Moving Beams, e cada um utilize 16 canais DMX. Ao realizar o patch, você pode definir o Patch Break como Universe 1, Address 1, fazendo com que o

ocupando espaço no mesmo universo, você pode definir para esses aparelhos um Patch Break em Universe 2, Address 1.

Universe Address

1 . 160

Exemplo de Patch Break.

CONTROLE DE FIXTURE

A **Command Bar** no GrandMA2 é a área da interface onde o operador pode digitar comandos diretos para o sistema, utilizando uma linguagem própria do console. Por meio dela, é possível executar diversas ações sem necessariamente o uso de botões da interface gráfica, apenas escrevendo instruções que o sistema interpreta e executa imediatamente.

Fixture 1 → seleciona a fixture de ID 1

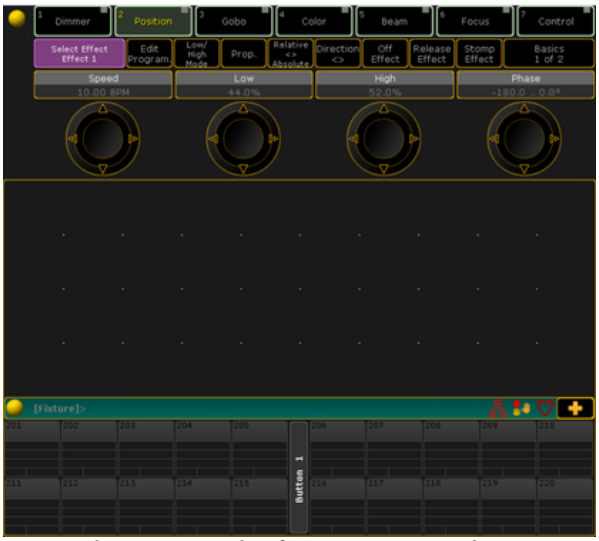
Fixture 1 Thru 10 → seleciona as fixtures de 1 a 10

Fixture 1 + 5 + 8 → seleciona fixtures específicas

Após selecionar os aparelhos, também é possível alterar atributos diretamente por comando:

Fixture 1 Thru 10 At 100 → coloca o Dimmer das fixtures de 1 a 10 em 100%

Depois que as fixtures estão selecionadas, os atributos podem ser ajustados com maior precisão utilizando a Encoder Bar, que apresenta os parâmetros disponíveis (Dimmer, Pan, Tilt, Cor, etc.) para controle manual através dos encoders. Apesar de ser uma ferramenta muito poderosa e amplamente utilizada para comandos específicos, há formas muito mais eficientes de trabalhar com Fixtures, e veremos mais dessas formas logo a frente.



A barra verde é a Command Bar

SCREENS

As **Screens** são áreas da interface onde o operador pode abrir diferentes **Pools** do sistema para **organizar o ambiente de trabalho**. É dentro dessas telas que adicionamos objetos importantes da programação, como **Pools de Presets, Groups, Effects** e muitas outras ferramentas utilizadas durante a operação. Dependendo da forma que cada Screen é organizada, ela pode conter diversas Pools diferentes. Por exemplo, é comum utilizar uma Screen dedicada apenas para Presets, para o acesso rápido de posições, cores, gobos e outros parâmetros programados.

USER 1 E USER 2

Dentro da Interface, você vai encontrar os **botões User 1** e **User 2**, eles estão relacionados ao armazenamento das Screens dentro do sistema. Ao clicar no botão User, a interface abre uma aba contendo 20 mini Screens disponíveis. Cada uma dessas mini Screens funciona como um local de armazenamento, onde você pode salvar a configuração atual da sua Screen principal ao clicar em STORE ou pressionar o botão S.

Exemplo: Você organizou sua Screen principal com alguns elementos importantes. Depois de posicionar tudo da forma que deseja, você pode salvar essa organização para

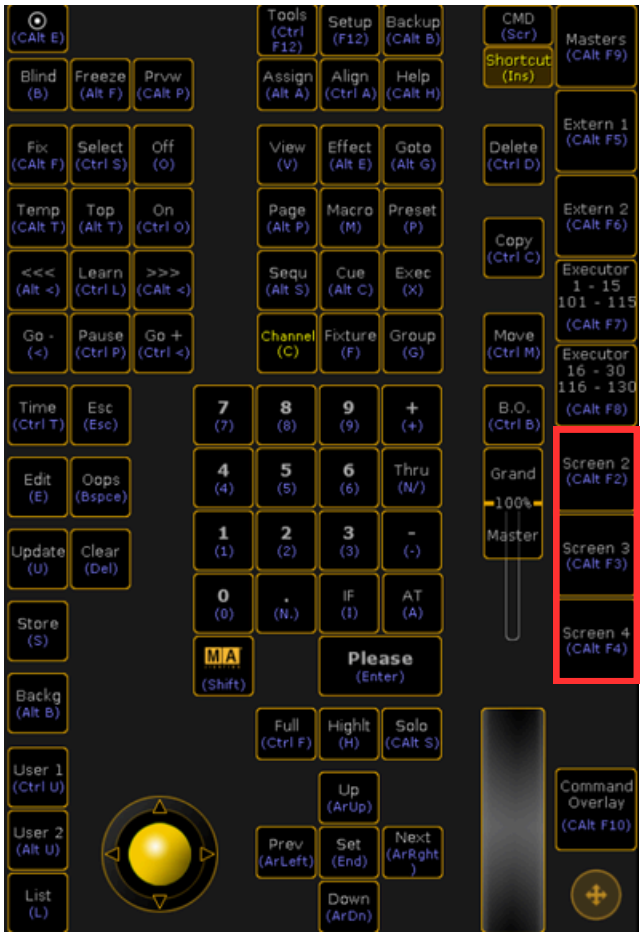
As respectivas telas Screen e Mini Screens no lado Esquerdo. No lado direito temos os botões de User 1 e User 2.

reutilizar depois. Clique no botão User 1 O sistema abrirá uma janela com 20 mini Screens Escolha uma das posições vazias Utilize o botão Store ou pressione S e clique sobre essa mini Screen.

BOTÕES DE SCREEN

Além da Screen principal, no canto inferior direito da interface você encontrará outros três botões de tela: Screen 2, Screen 3 e Screen 4. Ao pressionar qualquer um desses botões, o sistema abrirá uma nova janela separada, dedicada exclusivamente à operação de uma Screen adicional. É possível acessá-las também ao pressionar as teclas CTRL + ALT + F2.

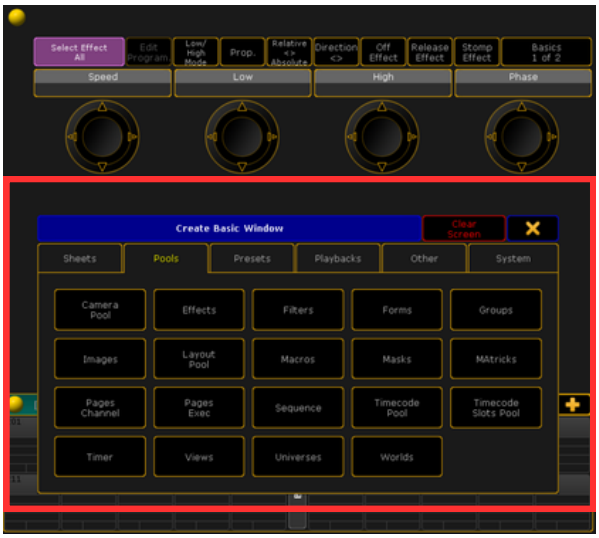
Dentro dessa nova janela de Screens, o sistema disponibiliza 10 mini Screens, mais a frente veremos que esse número de Screens pode ser expandido.



Respectivos botões de Screen 2, 3 e 4.

POOLS

As Pools são janelas utilizadas para armazenar e organizar diferentes tipos de objetos do sistema, como Groups, Presets, Sequences, Effects, Macros e muitos outros dados do show. Você pode acessá-los ao clicar dentro de uma Screen. Como neste material o foco está em apresentar apenas o necessário para que um iluminador consiga montar e operar um show, não iremos nos aprofundar em todas as abas disponíveis no sistema. O GrandMA2 possui diversas categorias e ferramentas avançadas, porém muitas delas não são essenciais neste primeiro momento de aprendizado. Por isso, nesta etapa iremos nos concentrar apenas nas abas mais importantes para a base da programação: **Pools**, **Presets** e **Other**.



ABA POOLS

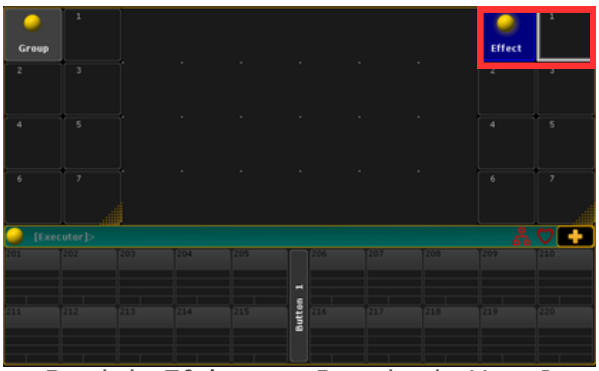
Dentro da Aba Pools, vamos nos preocupar em explicar apenas Effects, Groups e Views.

Groups: a primeira Pool que normalmente utilizamos é a de Groups. Ela é responsável por separar as Fixtures em grupos organizados. Por exemplo, imagine que você possui 10 Moving Beams, sendo 5 instalados no teto e 5 posicionados no chão do palco. Caso você queira aplicar um efeito apenas nos Beams do chão, será necessário separá-los em um grupo diferente dos demais aparelhos. É exatamente para isso que os Groups são utilizados. Utilizando o que aprendemos anteriormente sobre a Command Bar, podemos fazer isso da seguinte forma: digite Fixture 1 Thru 5 para selecionar os cinco aparelhos desejados. Em seguida, utilize o comando **Store** (ou pressione a tecla S) e clique em uma das janelas disponíveis dentro da **Pool de Groups.** Dessa forma, o sistema **armazenará aquele conjunto de fixtures como um grupo.** Para nomear o grupo, utilize o comando Label na Command Bar e depois clique sobre a janela do Group que você deseja renomear. Assim, você pode atribuir um nome claro ao grupo, como por exemplo Beams Chão.

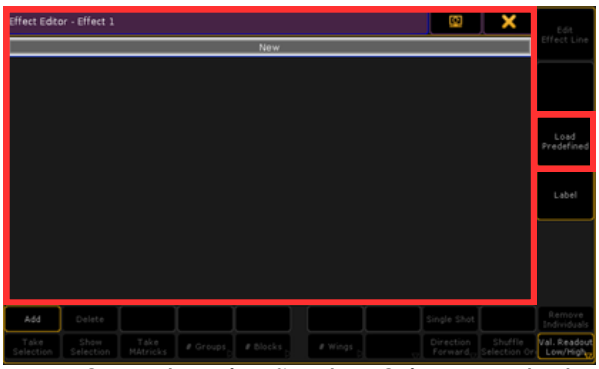
Effects: A Pool de Effects é o local onde **criamos e armazenamos os efeitos** aplicados às fixtures. Em termos práticos, é por meio dos efeitos que damos movimento, dinâmica e variações aos equipamentos durante o show, como movimentos de **Pan/Tilt**, **variações de intensidade**, **mudanças rítmicas de cor** e entre outros. Por enquanto, veremos apenas como carregar efeitos já pré-definidos que existem na biblioteca do próprio sistema:

1. Adicione a aba de Effects na Screen.
2. Clique com o botão direito em uma das janelas da Pool.
3. Selecione a opção Load Predefined.
4. Escolha um dos efeitos disponíveis na biblioteca de efeitos do sistema.
5. Feche a janela de seleção.

Após isso, o efeito ficará armazenado naquela célula da Pool.



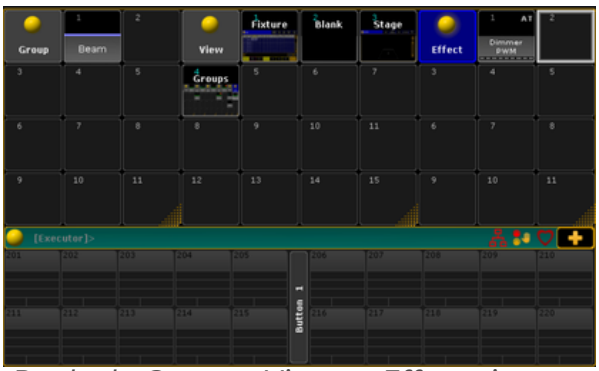
Pool de Efeitos na Janela de User 1.



Interface de criação de Efeitos. No lado direito está o botão "Load Predefined".

Para ativar o efeito, basta selecionar as fixtures desejadas em Groups e clicar com o botão esquerdo no efeito que você acabou de carregar.

Views: A Pool de Views está relacionada à **organização e armazenamento** das configurações de telas dentro do sistema. Como foi explicado anteriormente na parte de Screens, existe uma forma de aumentar a quantidade de **Mini Screens** disponíveis para salvar diferentes **layouts** de trabalho.
É justamente por meio da aba Views que isso pode ser feito. Ao adicioná-la à sua Screen, você passa a ter acesso a espaços adicionais onde pode armazenar e carregar diferentes configurações de telas.



Pools de Groups, Views e Effects juntas.

PRESETS

A **Pool de Presets** é onde você encontrará os principais parâmetros de controle das suas fixtures dentro do sistema. É por meio dessa área que o operador acessa e armazena ajustes importantes dos equipamentos, como **cores**, **posições**, **gobos**, **intensidade** e outros atributos de funcionamento. Na prática, é nessa seção que você irá definir e reutilizar configurações específicas dos aparelhos. Por enquanto, vamos focar apenas nos parâmetros mais importantes:

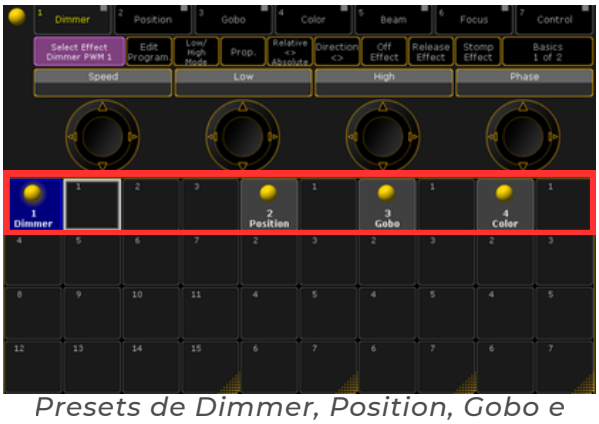
Dimmer: Responsável pelo controle de **intensidade da luz** emitida pela fixture. Esse parâmetro determina o quanto de **luz o equipamento irá projetar**, podendo variar entre 0% (apagado) e 100% (intensidade máxima). Durante a programação ou operação do show, o operador pode alternar entre esses valores para

aumentar ou diminuir a presença da luz no palco.

Position: O parâmetro Position controla os atributos de **Pan** e **Tilt** das fixtures que possuem movimento, como os moving heads. É por meio dessa função que você define **para onde o equipamento está apontando**, permitindo posicionar o feixe de luz em pontos específicos do palco ou criar movimentos durante a programação.

Gobo: É o parâmetro responsável pela seleção das **formas e padrões** projetados pelo equipamento. Esses padrões são utilizados para **criar desenhos de luz** no palco. Para utilizar corretamente essa função, é muito importante que a Fixture selecionada no sistema seja compatível com o equipamento real, pois cada equipamento tem uma **ordem diferente de Gobos e Colors.**

Color: O parâmetro Color é responsável pela **alteração das cores** emitidas pela fixture. Através dele, o operador pode selecionar diferentes cores disponíveis no equipamento, seja por meio de rodas de cor, mistura de LEDs.



Presets de Dimmer, Position, Gobo e Color juntos.

Encoder Bar utilizada para alterar os valores em Dimmer.

STAGE VIEW

A **Stage View** é uma janela do GrandMA2 localizada na Pool "**Other**", utilizada para visualizar a posição das fixtures dentro de um **falso 3D**. Nessa visualização, os equipamentos aparecem todos representados graficamente, permitindo que o operador tenha uma noção mais clara de onde cada aparelho está localizado no setup. Em vez de trabalhar apenas com números de fixtures, o operador pode enxergar a disposição dos equipamentos no palco, é muito útil mesmo para quem já usa o **MA3D**.

que na verdade alterna entre diferentes modos de interação sempre que é pressionado, estes modos são:

Select: Permite selecionar manualmente os equipamentos na tela para que possam ser editados ou movidos.

Move: Permite mover os objetos selecionados dentro da Stage View para organizar a posição deles no palco.

Assim que você adiciona uma aba de Stage View, todos os equipamentos que foram **patcheados** no sistema já aparecerão automaticamente nessa visualização, ainda que eles não tenham sido organizados ou separados em **Groups**. Para navegar e editar os objetos dentro da Stage View, utilizamos o botão Select,

Orbit: Faz com que a câmera gire ao redor da cena, permitindo visualizar os equipamentos por diferentes ângulos.

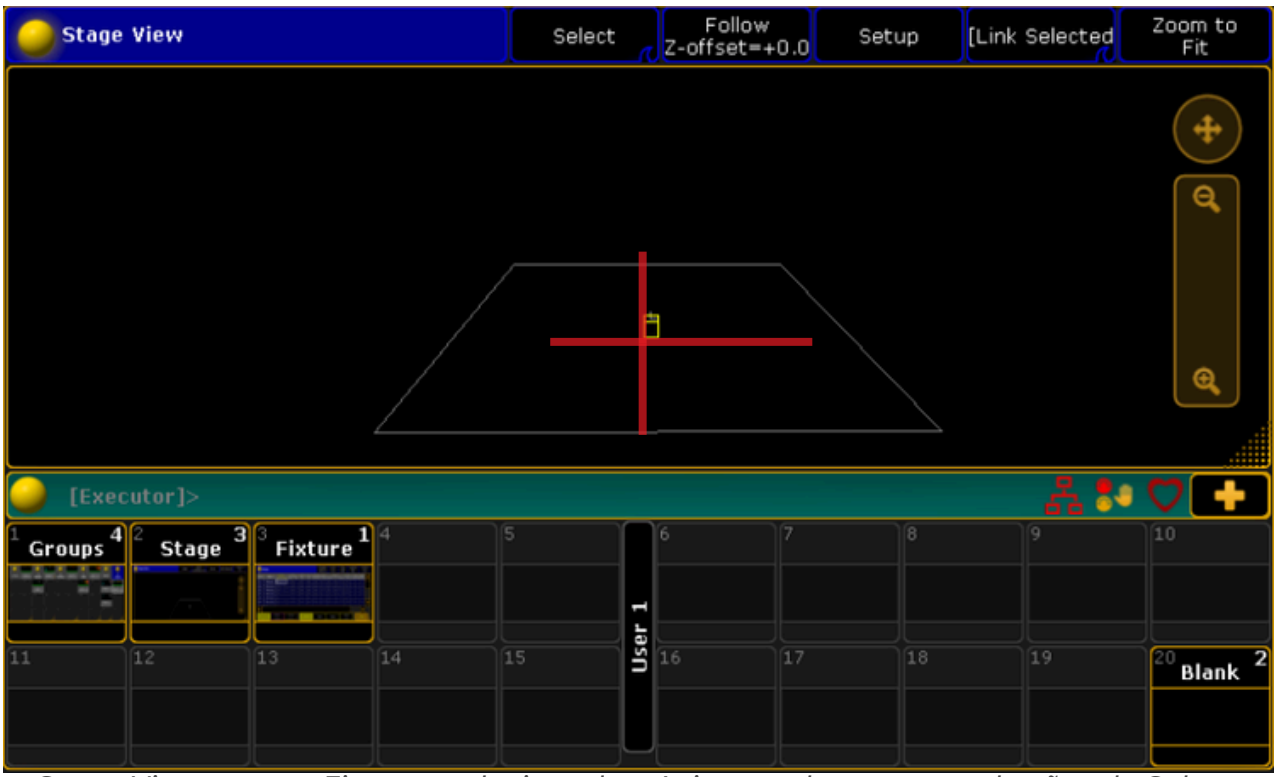
Panning: Move a posição da câmera em relação ao palco e aos equipamentos.

Zoom: Permite aproximar ou afastar a visão da câmera, facilitando a visualização geral ou de detalhes do setup.

Temos também outros 2 botões que vão ser muito úteis para edição das Fixtures, *Follow Z-offset=+0.0* e *Setup*.

Follow Z-offset=+0.0: Quando essa função está ativada, a posição das luzes passa a seguir o ponto onde você clicar dentro da Stage View.

Embora seja possível ajustar essas posições apenas alterando os valores até encontrar um resultado satisfatório, o objetivo aqui é compreender a forma correta de posicionamento dentro do sistema. Para isso, é necessário entrar em uma parte um pouco mais técnica do programa. Como a Stage View trabalha em um espaço tridimensional (3D) e as posições dos equipamentos são definidas por valores numéricos, precisamos recorrer a um conceito bastante



Stage View com as Fixtures selecionadas. Acima podemos ver os botões de Select, Follow Z-offset, Setup, Link Selected e Zoom to Fit

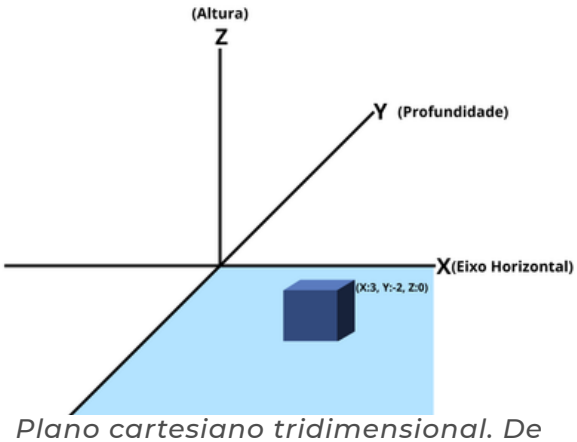
Setup: O botão Setup dentro da Stage View é a principal ferramenta utilizada para definir a posição dos equipamentos no espaço do palco. É por meio dele que você determina onde cada fixture estará localizada dentro da visualização 3D, como por exemplo quais aparelhos ficam acima do palco, no chão, à esquerda, à direita ou em outras posições específicas do setup.

conhecido da matemática: os **planos cartesianos tridimensionais**. É por meio desse sistema de **coordenadas** que o MA2 determina onde cada fixture está localizada dentro do Stage View. Os eixos correspondentes são **X, Y e Z**:

X (Eixo horizontal): Define a posição da fixture da esquerda para a direita no palco.

Y (Profundidade): Define a posição da frente para o fundo do palco.

Z (Altura): Define a altura do equipamento em relação ao palco.

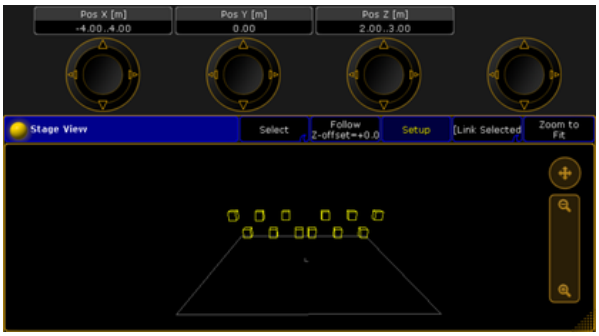


Plano cartesiano tridimensional. De acordo com o que é mostrado na MA2.

Agora podemos entender como aplicar esse conceito dentro do sistema. Assim que o botão **Setup** é pressionado na Stage View, você irá notar que alguns controles da **Encoder Bar** mudam de função. Entre esses novos controles, procure pelos encoders **Pos X [m]**, **Pos Y [m]** e **Pos Z [m]** (O símbolo [m] indica que os valores são medidos em metros). São eles que permitem alterar diretamente os valores das coordenadas X, Y e Z das fixtures.

Setup de Posição com os valores demonstrados no plano cartesiano. Pos X: 3, Pos Y: -2, Pos Z: 0.

Rotation: Ainda na **Encoder Bar**, procure por um botão chamado *Position 1 of 2*. Ao pressioná-lo, ele mudará para ***Rotation*** *2 of 2*. Essa troca altera a função dos encoders exibidos. Quando essa opção é ativada, os controles Pos X [m], Pos Y [m] e Pos Z [m] passam a se tornar **Rot X [°]**, **Rot Y [°]** e **Rot Z [°]**. Em vez de controlar a posição dos equipamentos no espaço, esses novos parâmetros passam a controlar a rotação das fixtures dentro da Stage View. Esses valores determinam a orientação do equipamento, ou seja, para qual direção ele está apontado dentro do espaço tridimensional. O símbolo [°] indica que os valores são medidos em graus. O Plano cartesiano tridimensional também funciona para essa função, basta imaginar que o o Equipamento é o próprio plano.



Fixtures espalhadas pelo Stage View.

EXECUTOR

Os Executors funcionam como botões ou faders programáveis, responsáveis por executar ações previamente armazenadas no sistema. Na prática, é nos Executors que ficam armazenadas Sequences, Cues, efeitos ou comandos, permitindo que o operador ative essas programações de forma rápida durante um Evento. Quando um Executor é acionado — seja pressionando o botão ou movimentando o fader — o sistema executa imediatamente a função que foi atribuída a ele. Durante um show, os Executors se tornam o principal ponto de controle da iluminação, pois é através deles que o operador dispara mudanças de cena, ativa efeitos, controla intensidades ou alterna entre diferentes momentos da programação.

List

O botão **List**, bem abaixo dos botões User 1 e User 2, serve para **armazenar Executors** (Como já explicado antes, apertando o Botão Store ou pressionando a tecla S).

Group de Beams, Dimmer, Position, Color e Effect selecionados e armazenados na List de Executors.

EXECUTOR 1 E 2

Assim como existem botões para abrir Screens extras, o mesmo acontece com os Executors. Esses botões ficam **localizados logo acima das Screens** na interface do MA2. Ao clicar em um desses botões, o sistema abre uma **nova janela dedicada exclusivamente aos Executors.**

SEQUENCE E PLAYBACK

Dentro da aba Pools, também podemos encontrar a **Sequence Pool** e **Playback Small e Big**. Elas funcionam de maneira semelhante à Views Pool, pois **oferece espaços adicionais para armazenar e organizar Sequences** dentro do sistema.

FLASH, GO & TOGGLE

Dentro dos Executors do GrandMA2, alguns botões possuem funções específicas que determinam como uma Sequence será executada. Entre as funções mais comuns estão Flash, Go e Toggle, cada uma utilizada para um tipo diferente de controle durante a operação do show.

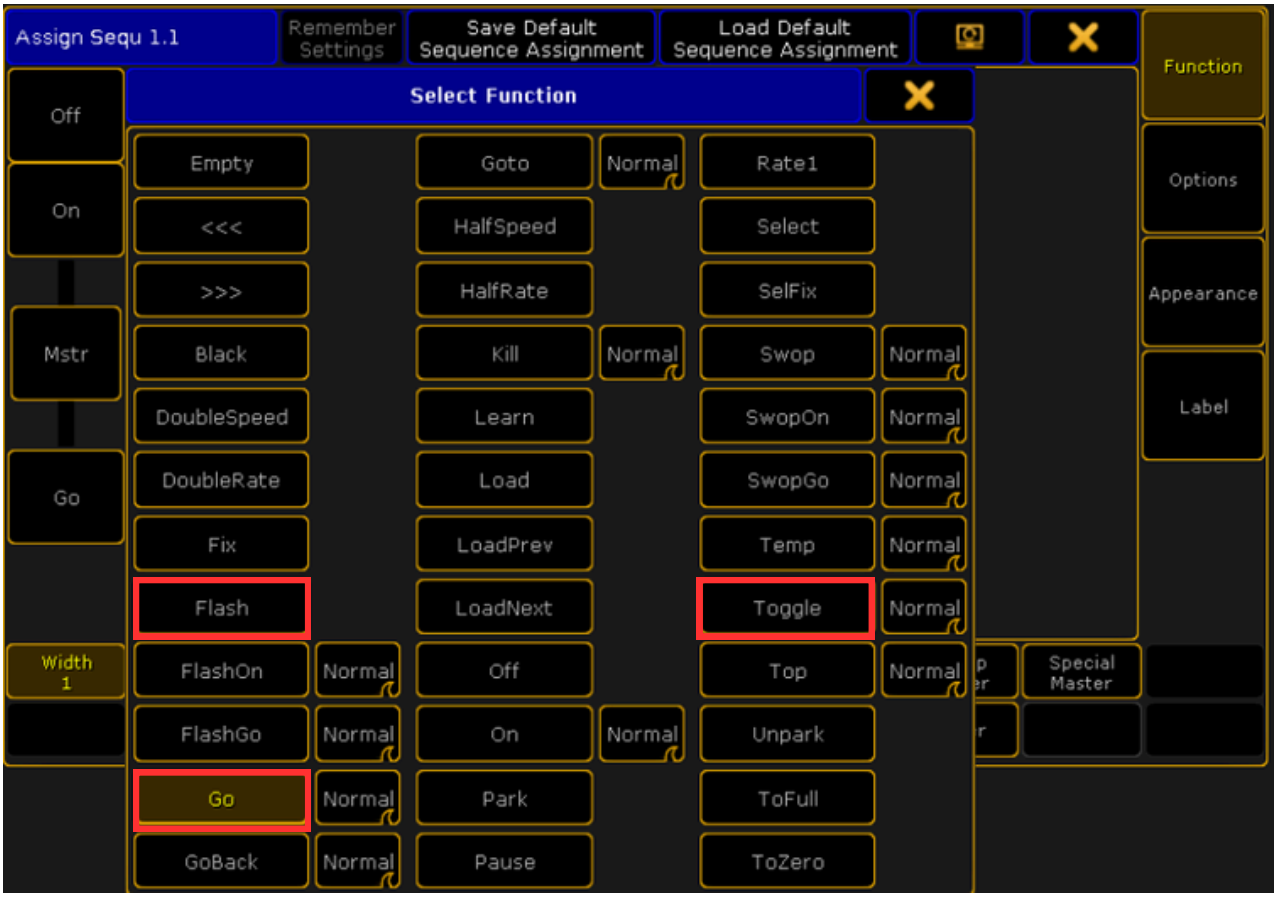
Go: A função Go é utilizada para avançar entre as Cues de uma Sequence. Cada vez que o botão é pressionado, o sistema passa para a próxima Cue programada, permitindo que o operador avance manualmente pelas diferentes etapas da iluminação durante o show.

Toggle: A função Toggle funciona

como um liga/desliga. Ao pressionar o botão uma vez, a Sequence é ativada. Ao pressionar novamente, ela é desativada.

Flash: A função Flash ativa a Sequence apenas enquanto o botão estiver pressionado. Assim que o operador solta o botão, o efeito ou programação é desligado.

Como modificar a função de um Executor: Clique com o botão direito sobre o Executor desejado, onde está escrito "Sequ". Uma janela de configurações será aberta. Procure pela seção de Button Function. Escolha a função desejada, como Flash, Go ou Toggle.



Aba de funções para Sequences.

FINALIZAÇÕES

Com isso, chegamos ao final deste material. Os conteúdos apresentados aqui foram pensados para fornecer uma base sólida e objetiva para quem deseja iniciar o uso do GrandMA2 e na área de produção de iluminação para shows e eventos. Dominar esses conceitos já permite que um iluminador compreenda a lógica principal do sistema e consiga montar e operar uma programação básica de iluminação. Uma última coisa a ser dita, **sempre que finalizar uma Showfile, lembre-se de exportar para um backup, como pen drive.**

Gostaria também de deixar um agradecimento especial a todos que confiaram no meu trabalho e nos meus serviços. A confiança de cada pessoa que acompanha, utiliza ou recomenda meu conteúdo é o que torna possível continuar produzindo materiais educativos voltados para a área técnica da iluminação.

Este documento foi criado com o objetivo de ensinar o essencial, porém existem muitos outros recursos, técnicas e aprofundamentos que podem elevar o nível de programação e operação dentro do sistema. Por esse motivo, futuramente também estarão disponíveis novos documentos e cursos pagos, com conteúdos mais completos, aprofundados e com maior nível de qualidade técnica.

Se você deseja continuar acompanhando novos materiais, tirar dúvidas ou conhecer mais sobre os serviços oferecidos, fique à vontade para acessar a página no Instagram ou entrar em contato diretamente pelo WhatsApp. Será um prazer ajudar no seu desenvolvimento dentro da área de iluminação para shows e eventos.

https://www.instagram.com/rvluz.evento/